

Workshop 02 - Despliegue de un Entorno LAMP con Vagrant

Estudiante: Ignacio Araya Rojas **Curso:** ISW811 **Workshop 02 Fecha de entrega:** 6/10/2026 **Docente:** Misael Matamoros

Repositorio GitHub

Repositorio utilizado para almacenar este Workshop02 y futuros Workshops del Curso:

<https://github.com/nachoar24/Workshops---Software-Libre>

Introducción

El objetivo de este taller fue configurar un entorno LAMP (Linux, Apache, MariaDB y PHP) utilizando una máquina virtual Debian Bookworm administrada mediante Vagrant. Además, se realizó el despliegue del sitio web de ejemplo **lospatitos.com**, configurando Apache, la base de datos y el acceso mediante un nombre de dominio local.

1. Configuración inicial de Git

Se configuró la identidad de Git para registrar correctamente la autoría de los commits.

Configuración del nombre de usuario

```
git config --global user.name "Ignacio Araya Rojas"
```

Configuración del correo electrónico

```
git config --global user.email "nacho12ar@gmail.com"
```

Configuración del editor de commits

Se configuró Notepad++ como editor predeterminado para los mensajes de commit.

```
git config --global core.editor "\"C:\\Program Files\\Notepad++\\notepad++.exe\" - multiInst -notabbar -nosession"
```

Verificación de la configuración

```
git config --global --list
```

Resultado esperado:

```
user.name=Ignacio Araya Rojas  
user.email=correo@ejemplo.com  
core.editor="C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe" -multiInst -notabbar -  
nosession
```

2. Preparación del entorno Vagrant

Ubicación del proyecto

```
cd ~/ISW811/VMs/webserver
```

Creación del directorio sites

```
mkdir -p sites
```

Modificación del archivo Vagrantfile

Se agregaron las siguientes líneas:

```
config.vm.synced_folder "sites/", "/vagrant/sites", owner: "www-data", group:  
"www-data"  
config.vm.synced_folder "sites/", "/home/vagrant/sites"
```

Explicación de las carpetas compartidas

Configuración	Función
/vagrant/sites	Permite que Apache acceda a los archivos con permisos adecuados
/home/vagrant/sites	Permite al usuario vagrant acceder fácilmente al contenido

3. Clonación del sitio de ejemplo

Clonación del repositorio

```
cd ~/ISW811/VMs/webserver/sites  
git clone https://github.com/mismatso/lospatitos.git lospatitos.com
```

Evidencia de la carpeta creada

```
ls
```

Resultado:

```
lospatitos.com
```

También se verificó el contenido del repositorio:

```
ls ~/ISW811/VMs/webserver/sites/lospatitos.com
```

Resultado:

```
README.md  
index.php  
config.php  
database.sql  
assets  
includes  
productos.php  
login.php  
registro.php  
...
```

4. Configuración del archivo hosts

Se agregó la siguiente entrada al archivo hosts del sistema operativo Windows.

```
192.168.56.10 lospatitos.com www.lospatitos.com
```

Verificación

```
ping lospatitos.com
```

Resultado:

```
Pinging lospatitos.com [192.168.56.10]  
Reply from 192.168.56.10
```

5. Inicio y acceso a la máquina virtual

Iniciar la máquina virtual

```
vagrant up
```

Acceso mediante SSH

```
vagrant ssh
```

Resultado:

```
vagrant@webserver:~$
```

6. Instalación del servidor LAMP

Actualización de repositorios

```
sudo apt update
```

Instalación de Apache, MariaDB y PHP

```
sudo apt install -y \  
  apache2 \  
  vim vim-nox curl \  
  mariadb-server mariadb-client \  
  php8.2 libapache2-mod-php8.2 \  
  php8.2-curl php8.2-bcmath php8.2-mysql \  
  php8.2-xml php8.2-zip php8.2-mbstring php8.2-mcrypt
```

Componentes instalados

- Apache 2
- MariaDB Server
- MariaDB Client
- PHP 8.2
- Extensiones PHP necesarias para la aplicación

7. Configuración de Apache

Habilitación de módulos

```
sudo a2enmod rewrite ssl vhost_alias
```

Configuración de ServerName

```
echo "ServerName localhost" | sudo tee /etc/apache2/conf-available/servername.conf
```

```
sudo a2enconf servername.conf
```

Copia del Virtual Host

```
sudo cp /vagrant/sites/lospatitos.com/lospatitos.com.conf /etc/apache2/sites-available/
```

Habilitación del sitio

```
sudo a2ensite lospatitos.com.conf
```

Deshabilitación del sitio por defecto

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Recarga de Apache

```
sudo systemctl reload apache2
```

8. Verificación de funcionamiento

Validación de la configuración

```
sudo apache2ctl configtest
```

Resultado:

```
Syntax OK
```

Estado del servicio

```
sudo systemctl status apache2
```

Resultado:

```
Active: active (running)
```

Verificación de Virtual Hosts

```
sudo apache2ctl -S
```

Resultado:

```
port 80 namevhost lospatitos.com
```

```
alias www.lospatitos.com
```

9. Restauración de la base de datos

Se restauró la base de datos incluida en el repositorio.

```
sudo mysql --default-character-set=utf8mb4 <
/vagrant/sites/lospatitos.com/database.sql
```

Verificación de tablas creadas

```
sudo mysql -e "USE lospatitos; SHOW TABLES;"
```

Resultado:

```
articulos
categorias
mensajes_contacto
pedido_items
pedidos
productos
resenas
usuarios
```

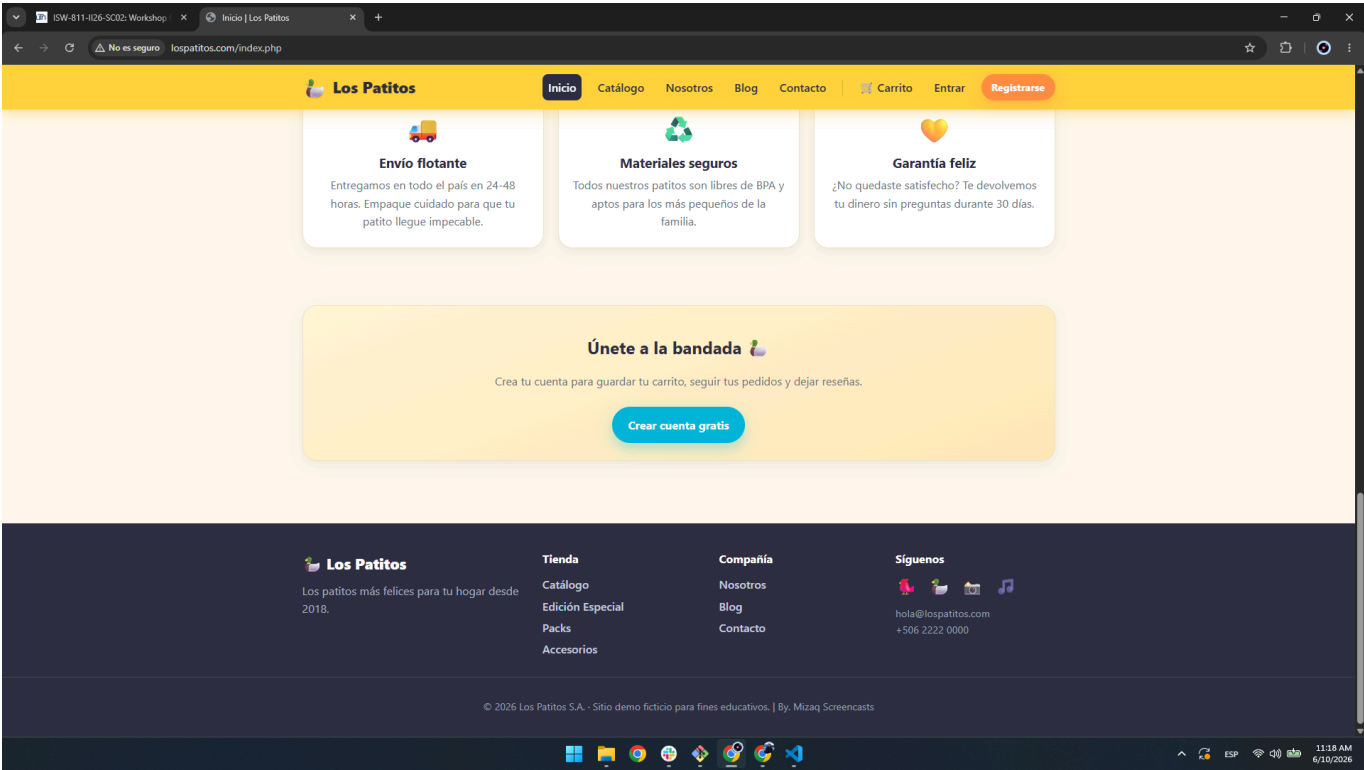
10. Prueba del sitio web

Se abrió el navegador en la máquina anfitriona utilizando la dirección:

```
http://lospatitos.com
```

El sitio cargó correctamente mostrando la página principal de Los Patitos y conectándose exitosamente a la base de datos MariaDB.

Evidencia




```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>ping lospatitos.com

Pinging lospatitos.com [192.168.56.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Windows\System32>_
```

Actividad 3 – Documentación de la Creación y despliegue de un segundo sitio web

Objetivo

Además del despliegue del sitio lospatitos.com, se creó y publicó un segundo sitio web independiente dentro del mismo servidor LAMP con el propósito de demostrar el uso de múltiples Virtual Hosts en Apache.

Nombre de dominio local utilizado

El dominio seleccionado para el segundo sitio fue:

```
nacho.isw811.test
```

Ruta donde se creó el sitio

El sitio fue creado dentro del directorio compartido configurado en Vagrant:

```
~/ISW811/VMs/webserver/sites/nacho.isw811.test
```

Dentro de la máquina virtual la ruta corresponde a:

```
/vagrant/sites/nacho.isw811.test
```

Estructura de archivos del sitio

```
nacho.isw811.test/  
├── index.php  
├── dbtest.php  
├── css/  
│   └── style.css  
├── images/  
│   ├── mainpage.png  
│   ├── dbtest.png  
│   └── pingcmd2.png  
└── README.md
```

Contenido principal del archivo index.php

El sitio fue desarrollado utilizando PHP para mostrar información dinámica del servidor.

Características implementadas:

- Nombre del estudiante.
- Nombre del curso.
- Nombre del taller.
- Fecha y hora actual generada mediante PHP.
- Información básica del servidor.
- Descripción del propósito del sitio.

Fragmento principal:

```
<?php  
date_default_timezone_set('America/Costa_Rica');  
?>  
  
<h1>Workshop 02</h1>  
  
<p>Estudiante: Ignacio Araya Rojas</p>  
  
<p>Curso: ISW811</p>  
  
<p>Fecha y hora actual:  
<?php echo date('d/m/Y H:i:s'); ?>  
</p>
```

Archivo de configuración de Apache

Se creó el archivo:

```
nacho.isw811.test.conf
```

Contenido utilizado:

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName nacho.isw811.test

    DocumentRoot /vagrant/sites/nacho.isw811.test

    DirectoryIndex index.php

    <Directory /vagrant/sites/nacho.isw811.test>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

</VirtualHost>
```

Este Virtual Host permite que Apache responda únicamente cuando el navegador solicita el dominio configurado.

Entrada agregada al archivo hosts

Para resolver el dominio local desde Windows se agregó la siguiente línea al archivo hosts:

```
192.168.56.10 nacho.isw811.test
```

Ubicación del archivo:

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Comandos ejecutados para habilitar el sitio

Copiar el archivo de configuración

```
sudo cp /vagrant/sites/nacho.isw811.test/nacho.isw811.test.conf \
/etc/apache2/sites-available/
```

Habilitar el Virtual Host

```
sudo a2ensite nacho.isw811.test.conf
```

Recargar Apache

```
sudo systemctl reload apache2
```

Verificación de la configuración

Se verificó la sintaxis de Apache mediante:

```
sudo apache2ctl configtest
```

Resultado:

```
Syntax OK
```

Reto adicional: conexión a MariaDB mediante PHP

Como actividad adicional se implementó una prueba funcional de conexión a MariaDB utilizando PDO.

Base de datos creada

```
workshop02
```

Usuario creado

```
workshop_user
```

Tabla utilizada

```
estudiantes
```

Registros almacenados

```
Ignacio Araya  
Mango Rodriguez  
Piña Carrera
```

Página de prueba

```
http://nacho.isw811.test/dbtest.php
```

La página realiza una conexión a MariaDB y consulta dinámicamente los registros almacenados en la tabla estudiantes.

Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Problema 1: Apache mostraba el sitio por defecto

Inicialmente Apache mostraba la página predeterminada en lugar del sitio configurado.

Solución aplicada:

```
sudo a2dissite 000-default.conf  
sudo systemctl reload apache2
```

Problema 2: Error de acceso a la base de datos

Al abrir lospatitos.com se presentó el siguiente error:

```
Access denied for user 'lospatitos_app'@'localhost'
```

La causa fue una restauración incompleta de la base de datos.

Solución aplicada:

```
sudo mysql --default-character-set=utf8mb4 \  
< /vagrant/sites/lospatitos.com/database.sql
```

Problema 3: Error durante la importación del archivo database.sql

Durante la restauración apareció el siguiente mensaje:

```
ERROR 1067 (42000): Invalid default value for 'emoji'
```

La solución consistió en ejecutar nuevamente la restauración indicando explícitamente el conjunto de caracteres UTF-8 MB4:

```
sudo mysql --default-character-set=utf8mb4 \  
< /vagrant/sites/lospatitos.com/database.sql
```

Con esto la base de datos se importó correctamente.

Evidencia

Página principal del segundo sitio



Workshop 02

Ignacio Araya

Curso: ISW811

Actividad: Workshop 02

Este sitio fue creado como parte de la Actividad 2 del Workshop 02 para demostrar la configuración de un segundo Virtual Host en Apache.

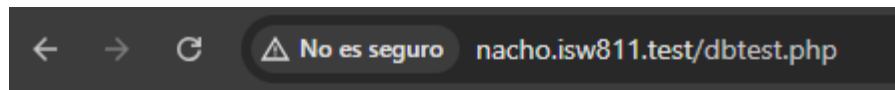
Prueba PHP

Sitio funcionando correctamente

Fecha y hora actual: 10/06/2026 00:33:43

Servidor: Apache/2.4.67 (Debian)

Prueba de conexión a MariaDB



Conexión exitosa a MariaDB

Estudiantes registrados

- 1 - Ignacio Araya
- 2 - Mango Rodriguez
- 3 - Piña Carrera

Verificación mediante ping

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>ping http://nacho.isw811.test
Ping request could not find host http://nacho.isw811.test. Please check the name and try again.

C:\Windows\System32>ping nacho.isw811.test

Pinging nacho.isw811.test [192.168.56.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.10: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Windows\System32>
```

Resultado obtenido

El segundo sitio web fue desplegado exitosamente y quedó accesible mediante el dominio:

```
http://nacho.isw811.test
```

Adicionalmente se verificó la comunicación entre PHP y MariaDB mediante la página:

```
http://nacho.isw811.test/dbtest.php
```

confirmando el correcto funcionamiento del entorno LAMP configurado durante el Workshop 02.